PyGameMaker — Tutoriel 14 : 2.5D, ATH et minicarte

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > 2.5D : ATH et minicarte** (4 pages, environ 25 minutes). Tu poursuis le jeu du Tutoriel 13. Cette leçon n'est pas dans l'édition débutant. Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un tableau de bord pour ton jeu à la première personne (un **ATH**, affichage tête haute) : score et vies à l'écran, une minicarte dans le coin, et une barre d'état façon DOOM avec un indicateur de santé.

Phase 1 : Score et vies

- ☐ **1.** Ouvre obj_player et ajoute un événement **Quand dessiner**.
- ☐ **2.** Dedans : *Définir la couleur de dessin* en blanc (#ffffff) ; *Dessiner le score* à x 8, y 8, légende « Score : » ; *Dessiner les vies* à x 230, y 6 avec le sprite spr_player.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le score est en haut à gauche, et une petite icône par vie en haut à droite. Ramasse une gemme et le score monte ; touche le monstre et une icône disparaît.

> **Dessiner du texte est noir par défaut, Dessiner le score est blanc.** Règle la couleur une fois en haut de l'événement Dessin pour que tout soit prévisible. L'objet qui dessine l'ATH doit être **visible**.

Phase 2 : La minicarte

- ☐ **3.** Dans le même événement **Quand dessiner**, après les autres actions, ajoute *Dessiner la mini-carte* avec X 230, Y 10, Size (taille) 80.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Une petite carte des murs apparaît en haut à droite. Une flèche montre où tu es et regarde là où tu regardes. Le nord est toujours en haut ; la carte ne tourne pas, c'est la flèche qui tourne. Elle ne montre ni les gemmes ni les monstres.

Phase 3 : La barre d'état

- ☐ **4.** Fais de la place : dans **Quand créé** de obj_player, sur *Activer la vue Raycast*, règle **Viewport Height** sur **256** (la salle fait 320 de haut et la barre 64).
- ☐ **5.** Dans **Game Start**, ajoute *Définir la santé* à 100 après le score et les vies.
- ☐ **6.** Dans l'événement **Quand dessiner**, remplace le score et les vies par *Dessiner l'ATH DOOM* : X 0, Y **-1** (bas de la fenêtre), Width **0** (pleine largeur), Height **64**, Health Label « SANTÉ », Score Label « SCORE ». Garde *Dessiner la mini-carte*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. La vue 3D est posée sur une barre sombre montrant une barre de santé verte avec son nombre, ton score et tes vies. La minicarte reste dans le coin.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Je ne vois aucun ATH	L'objet de l'ATH est invisible, ou n'a pas d'événement **Quand dessiner**	Laisse **Visible** coché ; ajoute un événement Dessin
Mon texte est invisible	C'est du texte noir sur une scène sombre	Ajoute d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc
Le score ne change jamais	Pas d'événements de score (Tutoriel 13), ou l'objet n'est pas dans la salle	Vérifie les événements des gemmes
La barre d'état cache une partie de la vue	**Viewport Height** vaut 0 ou est trop grand	Règle-le sur la hauteur de la salle moins la barre (320 - 64 = 256)
La barre n'est pas au bon endroit	Y n'est pas -1, ou Height ne correspond pas	Utilise Y -1 et Height 64
La barre de santé est vide	*Définir la santé* n'a pas été réglé	Ajoute *Définir la santé* 100 dans **Game Start**
La minicarte est dans le mauvais coin	X et Y sont faux	Utilise X 230, Y 10 pour une salle de 320 de large
La minicarte n'a pas de flèche	La caméra n'a pas été trouvée	Vérifie que le joueur exécute *Activer la vue Raycast*

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la taille ou les couleurs de la minicarte.
- **Va plus loin :** le monstre retire 25 de santé au lieu d'une vie, et la santé se remplit quand une vie est perdue.
- **Invente :** une minicarte qu'on active et désactive avec la touche M, un visage dans la barre qui change avec la santé, ou un compteur d'objectif.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
ATH	Du texte et des images à l'écran qui informent le joueur
Événement Dessin	Dessine des éléments par-dessus la vue à chaque image
Minicarte	Une petite carte des murs vue du dessus, avec un repère pour toi
Zone d'affichage (viewport)	La partie de la fenêtre où la vue 3D est dessinée
Barre d'état	Un panneau en bas avec la santé, le score et les vies

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi l'objet qui dessine l'ATH doit-il être visible ?
2. Pourquoi la vue 3D a-t-elle besoin d'un **Viewport Height** pour la barre d'état ?
3. Pourquoi la minicarte ne montre-t-elle pas les gemmes ?

Mes notes